

A) CHIMIE:

EXERCICE :

Un volume $V_A = 20 \text{ ml}$ d'une solution (S) d'acide éthanóique $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ de concentration initiale inconnue C_A est dosée par une solution d'hydroxyde de potassium KOH de concentration $C_B = 2.10^{-2} \text{ mol/L}$.

A l'aide d'un pH-mètre, on relève le pH du mélange pour chaque addition d'un volume V_B de la solution de KOH. On trace la courbe $\text{pH} = f(V_B)$ (fig 1).

1) D'après la courbe :

- Montrer que l'acide éthanóique est un acide faible.
- Déterminer, en le justifiant, la valeur de pK_a du couple $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H} / \text{CH}_3\text{CO}_2^-$.
- Donner la valeur du pH à l'équivalence. Déduire la nature de la solution à l'équivalence.

2) a) Ecrire l'équation de la réaction de dosage et justifier la nature de la solution à l'équivalence.
b) Calculer la valeur de la constante d'équilibre de la réaction et déduire un caractère de la réaction.

3) a) Définir l'équivalence acide base et déduire la concentration C_A de la solution acide (S).
b) Calculer la valeur de pK_a du couple $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H} / \text{CH}_3\text{CO}_2^-$ sachant que le pH initial de la solution (S) est 3,34 et que l'acide est faible faiblement ionisé.

- Justifier théoriquement la valeur de pH à l'équivalence.
- Calculer la valeur de pH après l'équivalence vers lequel tend la valeur de pH.

4) a) Donner la nature de la solution pour $V_B = 5 \text{ ml}$.
b) Dresser le tableau descriptif d'évolution du système de la réaction de dosage.
c) Calculer le taux d'avancement final de la réaction. Le résultat confirme-t-il le caractère donné au 2^{ème} question (b).

5) Pour permettre une bonne immersion de l'électrode combiné du pH-mètre dans le mélange, on ajoute un volume V_e d'eau pure à un volume $V_A = 20 \text{ ml}$ de la solution d'acide (S) à doser. On remarque que le pH initial varie de 0,16.

a) Préciser, en le justifiant, le pH à la demi équivalence. Déduire la nature de la solution à la demi équivalence.

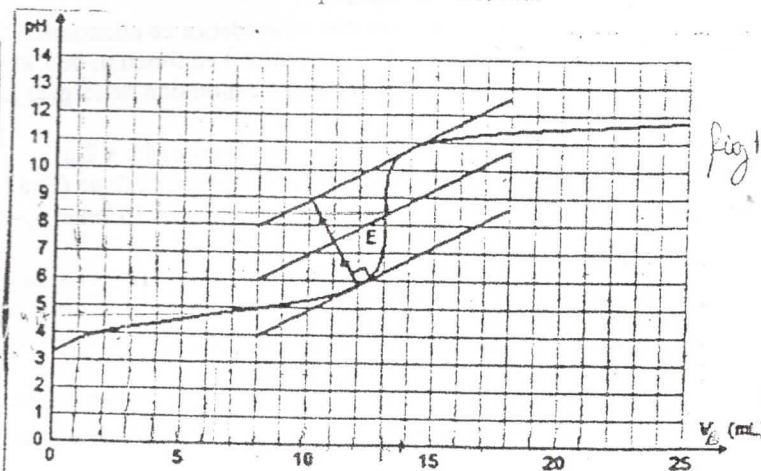
b) Déterminer le volume V_e d'eau ajouté. Expliquer.

c) Déterminer la valeur de pH à l'équivalence après la dilution. Justifier la réponse.

7) Quel est l'indicateur coloré le mieux utilisé pour ce dosage. Justifier la réponse.

On donne les zones de virages des indicateurs colorés de pH dans ce tableau.

Indicateurs colorés	Zone de virage
Hélianthine	3 ... 4,5
Bleu de bromothymol	6,2 ... 7,6
Phénol phtaléine	8 ... 10



B) PHYSIQUE :

EXERCICE N°1 :

132

On dispose d'une cuve à onde remplie d'eau, à l'extrémité d'un vibreur de fréquence $N=20\text{Hz}$ muni d'une lame L produit une onde progressive plane rectiligne à la surface de la nappe d'eau, de longueur d'onde $\lambda_1=0,5\text{cm}$. Calculer la célérité v_1 de l'onde à la surface de l'eau.

I/ On place une fente F de largeur a variable parallèlement à la lame L .

- 1) Quel est le phénomène qui se produit à la traversée de la fente F ? Justifier.
- 2) La valeur de la fréquence N varie t-elle ? Expliquer.
- 3) Donner, en le justifiant, les valeurs λ_2 et v_2 de l'onde qui a traversé la fente.
- 4) Représenter le schéma en vraie grandeur pour chaque cas :

- a) pour $a=0,3\text{cm}$. Expliquer.
- b) Si on augmente a . Expliquer.
- c) Si on augmente suffisamment a .

II/ On enlève la fente et on place une plaque (P) trapézoïdale au fond de la cuve. La direction de propagation de l'onde incidente fait un angle d'incidence $i=30^\circ$ avec la normale à la surface de séparation.

- 1) La plaque représente un obstacle pour l'onde incidente.
 - a) Donner le nom du phénomène obtenu. Expliquer.
 - b) Quelle est la condition pour avoir ce phénomène.
 - c) Faire le schéma. Expliquer en précisant les valeurs de λ_2 , v_2 , N et l'angle r .
- 2) La plaque (P) nous permet d'avoir deux milieux (1) et (2), de profondeurs h_1 et h_2 différentes et de longueur d'onde $\lambda_1=0,5\text{cm}$ et $\lambda_2=0,2\text{cm}$.
 - a) Donner le nom du phénomène.
 - b) Comparer h_1 et h_2 . Justifier.
 - c) Calculer les valeurs des vitesses v_1 et v_2 .
 - d) Calculer l'angle i_2 . Conclure.
 - e) Faire un schéma. Expliquer.

III/ On change la plaque trapézoïdale par une plaque rectangulaire placée au fond de la cuve.

- 1) Donner le nom du phénomène.
- 2) Faire un schéma. Expliquer.

EXERCICE N°2 :

On dispose d'une fente (F) verticale de largeur a réglable et un écran (E) placé à une distance D de la fente.

I / Dans une première expérience, on éclaire la fente (F) à l'aide d'une laser hélium néon de longueur d'onde $\lambda_1=633\text{nm}$. Pour la valeur $a_1=10^{-4}\text{m}$ de a , on obtient la figure (2).

- 1) De quel phénomène s'agit-il ?
- 2) Expliquer la figure obtenue.
- 3) Quel aspect de la lumière met en évidence ce phénomène ? Justifier.
- 4) Rappeler l'expression de l'ouverture θ en fonction de λ et a .
- 5) Faire un schéma pour déterminer l'expression de largeur L de la tache centrale en fonction de D , a et λ .
- 6) Montrer que la valeur de la distance D est égale à 2m .

II / Dans une deuxième expérience, on éclaire la fente (F) à l'aide d'une diode laser collimatée de longueur d'onde λ_2 . Pour deux valeurs de a : $a_1=10^{-4}\text{m}$ et $a_2=1,5 \cdot 10^{-4}\text{m}$. On obtient la figure (3) et la figure (4).

- 1) Associer, en le justifiant, à chacun des largeurs a_1 et a_2 la figure qui lui correspond.
- 2) Représenter, en le justifiant, la courbe $L=f(1/a)$. (voir la feuille à rendre).
- 3) Déterminer, en utilisant la courbe, la valeur de la longueur d'onde λ_2 . Comparer λ_1 et λ_2 et conclure.
- 4) Des deux expériences, déduire la condition pour avoir une figure nette.

مكتبة 18 جانفي
سراج باب الفري للكتاب
صلى الله عليه وسلم
22.740.485

134

II/ Dans une troisième expérience : un faisceau laser rouge de longueur d'onde $\lambda_0 = 633 \text{ nm}$ traverse une prisme d'indice de réfraction $n = 1,6$.

- 1) Qu'observe t-on sur un écran (E) placé derrière le prisme ? Justifier.
- 2) Déterminer la fréquence γ de la lumière laser. Cette fréquence change t-elle lorsque la lumière traverse le prisme ? Expliquer. On donne $c = 3.10^8 \text{ ms}^{-1}$ et $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$.
- 3) Déterminer l'expression de la longueur d'onde λ en fonction de λ_0 et n . Calculer λ .
- 4) Calculer la valeur de la célérité v de la lumière utilisé dans le verre.
- 5) Le faisceau lumineux est formé de trois radiations qui traverse la même prisme : radiation rouge $\lambda_R = 633 \text{ nm}$; radiation bleu $\lambda_B = 433 \text{ nm}$ et la radiation jaune $\lambda_J = 588 \text{ nm}$.
 a) Qu'observe t-on sur l'écran (E)? Faire un schéma et expliquer.
 b) Donner, en le justifiant, le nom du phénomène ? Le définir.
 c) Que peut on dire du prisme ?

Exercice IV-III

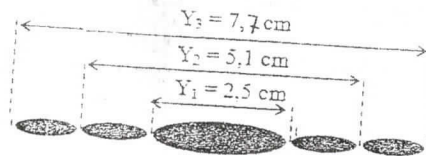


Figure-2

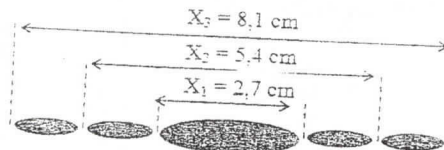


Figure-1

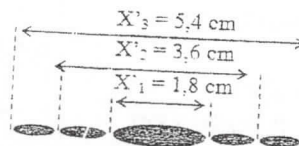


Figure-3

مكتبة 18 جانفي
 مستخرج بطلب القديس للفيلسوف
 صليمان المجلد 22.740.485

E x 2

a1

a2

Chimie :

1/ La Courbe $pH = f(V_E)$ est croissante et comporte trois concavités.
 $\Rightarrow$ Elle correspond au dosage d'un acide faible par une base forte.

d'où l'acide éthanoïque est faible.

2/ Au point de demi-équivalence le dosage de l'acide.

$$V_E = \frac{1}{2} V_{B_{eq}} \text{ et } pH = pK_a.$$

d'où la Courbe $V_{B_{eq}} = 13 \text{ mL}$

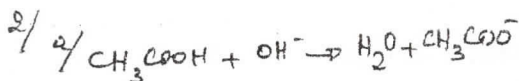
$$\text{d'où } V_{B_{\frac{1}{2}eq}} = 6,5 \text{ mL.}$$

$$\text{Puis } V_0 = 6,5 \text{ mL, } pH = 4,8$$

$$\text{d'où } pK_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$$

3/ A l'équivalence $pH = 8,4$

$pH_{eq} > 7 \Rightarrow$ la solution à l'équivalence est basique.



La solution obtenue à l'équivalence est d'acétate de sodium $\text{CH}_3\text{COO}^- \text{Na}^+$.
 L'ion Na^+ est inerte à l'eau. Puis

d'un acétate CH_3COO^- est base faible.
 $\Rightarrow$ Il y a réaction de l'acétate avec l'eau en donnant OH^- .

$$\Rightarrow [\text{OH}^-] > [\text{H}_3\text{O}^+] \Rightarrow pH > 7.$$

La solution à l'équivalence est basique.

(135)

$$K = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]^2}{[\text{CH}_3\text{COOH}] \cdot [\text{OH}^-]} = \frac{1}{K_b} = \frac{K_a}{K_e} = \frac{10^{-4,8}}{10^{-14}}$$

$$K = 10^{9,2} = 1,58 \cdot 10^9$$

$K > 10^4 \Rightarrow$ La réaction est totale.

3) a/ L'équivalence acide-base est pour lequel la quantité de matière de l'acide égale à celle de la base.

$$\Rightarrow n(\text{acide}) = n(\text{base}) \Rightarrow C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_{B_{eq}}$$

$$\text{d'où } C_A = C_B \cdot \frac{V_{B_{eq}}}{V_A} = 2 \cdot 10^{-2} \cdot \frac{13 \cdot 10^{-3}}{20 \cdot 10^{-3}}$$

$$C_A = 1,3 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

$$b) pH_i = \frac{1}{2}(pK_a - \log C_A)$$

$$\Rightarrow pK_a = 2pH_i + \log C_A$$

$$= 2 \times 3,34 + \log 1,3 \cdot 10^{-2}$$

$$pK_a = 4,8$$

c) A l'équivalence, la solution formée est de base faible d'où

$$pH_{eq} = \frac{1}{2}(pK_e + pK_a + \log C)$$

$$\text{avec } C = \frac{C_A \cdot V_A}{V_A + V_{B_{eq}}}$$

$$\text{AN } pH_{eq} = \frac{1}{2}(14 + 4,8 + \log \frac{1,3 \cdot 10^{-2} \cdot 20 \cdot 10^{-3}}{33 \cdot 10^{-3}})$$

$$= 8,35$$

$pH_{eq} > 7 \Rightarrow$ solution basique.

(1)

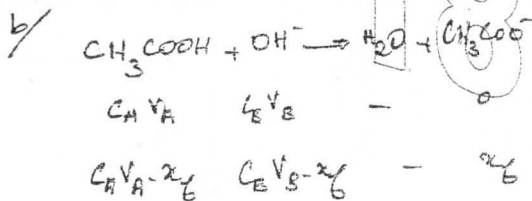
d) Après l'équivalence le mélange est CH_3COO^- et OH^- et CH_3COOH

⇒ pH du mélange est imposé par la base forte OH^-

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{C_B V_B}{C_A V_A}$$

pour $V_B = 25 \text{ mL}$, $\text{pH} = 14 + \log \frac{2 \cdot 10^{-2} \cdot 25 \cdot 10^{-3}}{45 \cdot 10^{-3}}$
 $\Rightarrow \text{pH} = 12,04$

4) a) $\text{pH} = 4,17 < 7 \Rightarrow$ la solution est acide.
 pour $V_B = 5 \text{ mL}$ et acide.



c) $\alpha_E = \frac{x_E}{x_{\text{max}}}$

$x_{\text{max}} = ?$

$n_1(\text{OH}^-) = C_B V_B = 2 \cdot 10^{-2} \cdot 5 \cdot 10^{-3} = 10^{-4} \text{ mol}$

$n_2(\text{CH}_3\text{COOH}) = C_A V_A = 1,8 \cdot 10^{-2} \cdot 20 \cdot 10^{-3} = 3,6 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$

la réaction se produit mole à mole

et $n_2(\text{OH}^-) < n_2(\text{CH}_3\text{COOH})$

⇒ OH^- réactif limitant

d) $C_A V_A - x_{\text{max}} = 0 \Rightarrow x_{\text{max}} = C_B V_B$

$x_{\text{max}} = 10^{-4} \text{ mol}$

$\alpha_E = ?$
 $[\text{OH}^-] = \frac{K_E}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{C_B V_B - x_E}{V_A + V_B}$

$\Rightarrow C_B V_B - x_E = \frac{K_E}{[\text{H}_3\text{O}^+]} (V_A + V_B)$

$\Rightarrow x_E = C_B V_B - \frac{K_E}{[\text{H}_3\text{O}^+]} (V_A + V_B)$

$= 10^{-4} - \frac{10^{-14}}{10^{-4,5}} \cdot 25 \cdot 10^{-3}$

$x_E \approx 10^{-4}$

Par suite $\alpha_E = \frac{x_E}{x_{\text{max}}} = \frac{10^{-4}}{10^{-4}} = 1$

⇒ la réaction du sel est totale.

5) a) $\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$

à demi équivalence $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = [\text{CH}_3\text{COOH}]$

⇒ $\text{pH} = \text{pK}_a = 4,18$

la solution n'est pas affectée au pH de demi équivalence.

⇒ la solution à demi équivalence est tampon.

b) $\text{pH} = \frac{1}{2} (\text{pK}_a + \log C_A) \quad C_A = \frac{C_A V_A}{V_A + V_E}$

⇒ $2\text{pH} = \text{pK}_a - \log C_A$

$\log C_A = \text{pK}_a - 2\text{pH}$

$C_A = \frac{C_A V_A}{V_A + V_E} = 10^{\text{pK}_a - 2\text{pH}}$

⇒ $V_A + V_E = C_A V_A \cdot 10^{2\text{pH} - \text{pK}_a}$

$V_E = V_A (C_A \cdot 10^{2\text{pH} - \text{pK}_a} - 1)$

AN la solution augmente le pH d'une solution

acide ⇒ $\text{pH} = 3,34 + 0,16 = 3,5$

$V_E = 20 (1,8 \cdot 10^{-2} \cdot 10^{2 \cdot 3,5 - 4,18} - 1) = 21,2 \text{ mL}$

c/ $pH_{eq} = \frac{1}{2} (pK_a + pK_{eq} + \log C')$ (133) 4) a) $a = 0,3 \text{ cm}$ $\angle \alpha = 0$ l'onde diffractée est circulaire.

$$\text{avec } C' = \frac{C_A \cdot V_A}{V_A + V_{B_{eq}} + V_C}$$

$$pH_{eq} = \frac{1}{2} (14,8 + 14 + \log \frac{13,10^{-2} \cdot 60/10^{-3}}{54,2 \cdot 10^{-3}})$$

$$pH_{eq} = 8,24$$

Le pH_{eq} domine. En effet la solution à l'équivalence est basique et la solution d'une solution basique domine le pH .

8/ L'indicateur coloré le mieux utilisé pour ce dosage est le phénolphthaleine car sa zone de virage englobe le pH de l'équivalence.

Physique :

Exercice n°1 :

$$n_1 = \frac{c}{v_1} \cdot T = \frac{c}{N} \Rightarrow v_1 = n_1 \cdot N$$

$$\text{AN } v_1 = 0,5 \cdot 10^8 \cdot 20 = 0,1 \text{ m.s}^{-1}$$

1/1) C'est la diffraction.

L'onde initialement rectiligne devient circulaire.

2/ La fréquence N ne varie pas. $N = 20 \text{ Hz}$.

3/ La diffraction ne change pas la longueur d'onde.

$$\lambda_2 = \lambda_1 = 0,5 \text{ cm}$$

de m le célérité

$$v_2 = v_1 = 0,1 \text{ m.s}^{-1}$$

(3)

b/ on augmente $a \Rightarrow$ il y a diffraction

c/ on augmente suffisamment $a \Rightarrow$ il n'y a pas de diffraction: l'onde reste rectiligne.

II -

1/ a) c'est le phénomène de réflexion

$\Rightarrow$ On obtient une onde rectiligne dans le m perpendiculaire à la plaque.

2/ La plaque fait un angle $\alpha = 0$ avec la direction de propagation de l'onde.

3/ La réflexion ne change pas la longueur λ

$$\Rightarrow \lambda_2 = \lambda_1 = 0,5 \text{ cm}$$

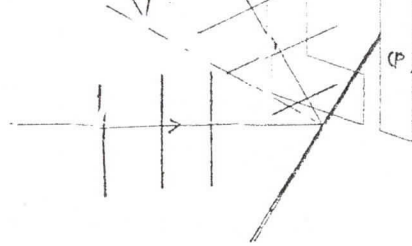
- la vitesse de propagation reste constante $v_2 = v_1 = 0,1 \text{ m.s}^{-1}$.

La fréquence reste la même

$$N = 20 \text{ Hz}$$

L'angle: d'après 2^{ème} loi

$$\text{d'angle } r = i = 30^\circ$$



2/ c) C'est la réfraction.

$$n_2 < n_1 \Rightarrow k_2 < k_1$$

$$c) v_1 = n_1 N = 0,1 \text{ m.s}^{-1}$$

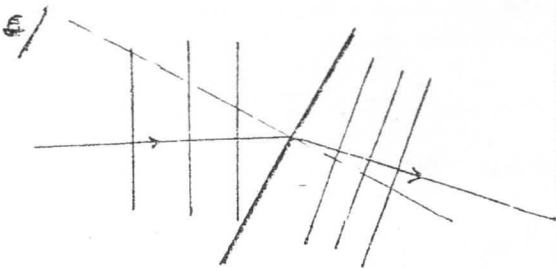
$$v_2 = n_2 N = 0,2 \times 20 = 4 \text{ m.s}^{-1}$$

$$d) \frac{\sin i_1}{n_1} = \frac{\sin i_2}{n_2}$$

$$\Rightarrow \sin i_2 = \frac{n_2}{n_1} \sin i_1 = \frac{0,2}{0,1} \times 0,5 = 1$$

$$\Rightarrow i_2 = 90^\circ$$

L'angle de réfraction inférieure à l'angle d'incidence.



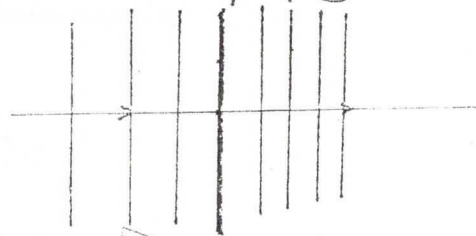
III

1) C'est la transmission.

2/ Il y a changement de longueur d'onde pour changement

(4)

de direction de propagation.



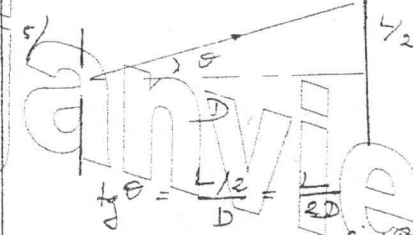
Exercice n°2

1/ c) C'est le phénomène de diffraction.

2/ Lorsque la lumière traverse la fente fine, elle se diffracte en donnant la figure étalée horizontalement constituée par une tâche centrale brillante.

3/ C'est le caractère ondulatoire.

$$4/ \theta = \frac{\lambda}{2D}$$



$$L \ll D \Rightarrow \theta \text{ est très faible} \Rightarrow \sin \theta \approx \theta$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{\lambda}{2D}$$

$$\sin \frac{L}{2D} = \frac{\lambda}{2D} \Rightarrow L = \frac{2D^2}{\lambda}$$

$$6/ L = \frac{2D^2}{\lambda} \Rightarrow D = \frac{L\lambda}{2\lambda}$$

$$D = \frac{2,5 \cdot 10^{-2} \cdot 10^{-4}}{2 \cdot 633 \cdot 10^{-9}} = 1,544 \text{ m} = 2 \text{ m}$$

II/ 1/ la largeur de la tâche centrale augmente lorsque la largeur de fente diminue.

$$a_1, a_2 < a_2 \text{ et } x_1 > x_2$$

donc figure 4 correspond à a₁

figure 3 " " a₂

البصريات

مكتبة 18 جانفي عمارة الرحمة (نهج الطاهر كمنون أمام البليديوم 4 - الهاتف : 22 740 485)

نهج الطاهر كمنون مكتبة 18 جانفي

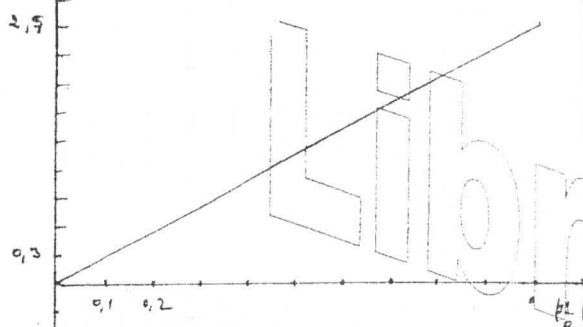
18

1. (10⁻² m)

(suite d'ex n°2)

$$\lambda = \frac{h}{m}$$

139



$$\lambda = \frac{2D}{a} \Rightarrow \lambda_2 = \frac{a \cdot L}{2D}$$

$$\lambda_2 = \frac{10^{-4} \cdot 2.9 \cdot 10^{-2}}{2 \times 2} = 7.25 \cdot 10^{-8} \text{ m}$$

$$\lambda_2 = 725 \text{ nm}$$

3) $\lambda_1 < \lambda_2 \Rightarrow$ La figure de diffraction est plus étroite avec la lumière de longueur d'onde plus grande.

4) La figure de diffraction est plus étroite lorsque :
- a augmente $\Rightarrow \frac{1}{a}$ augmente
- λ augmente $\Rightarrow \frac{1}{a}$ augmente

$\Rightarrow$ Pour obtenir une figure de diffraction plus étroite, doit augmenter le rapport $\frac{\lambda}{a}$.

III.

1) On observe une tâche lumineuse rouge.

$$\lambda / \nu = \frac{c}{\nu} = \frac{3 \cdot 10^8}{633 \cdot 10^9} = 4.74 \cdot 10^{-14} \text{ s}$$

La fréquence ne change pas car elle est indépendante de la matière du milieu de propagation.

2) On observe trois raies de couleur bleu, jaune et rouge.

La lumière traverse le prisme subit une double refraction : 1^{re} refraction air-verre et 2^{ème} refraction verre-air.

Les trois radiations n'ont pas subi la même refraction $\Rightarrow$ leur marche optique est différente.

b) C'est le phénomène de dispersion.

c) Le prisme est un milieu dispersif.